

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

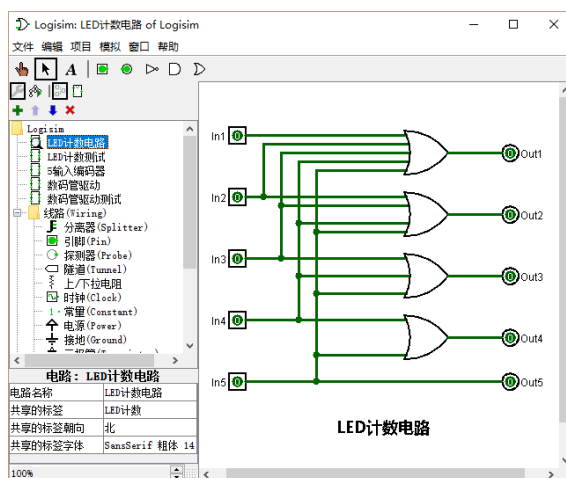
姓名 周可名 学号 202483290198

1. 实验目的

- 1) Logisim 快速入门
熟悉 Logisim 基本功能，常用操作
熟悉 Logisim 基本组件库
掌握 Logisim 自动生成电路的方法
- 2) 实验基础
组合逻辑电路设计基本概念
- 3) 实验任务
绘制 LED 计数电路
构建一个数据编码器
设计 7 段数码管显示驱动电路

2. 实验任务

- 1) 实验任务 1：第一个电路 LED 计数电路
 - 按图绘制电路
 - 熟悉 I/O 引脚
 - 给出引脚具体标签
 - 尝试快捷键：方向键、ALT+数字
 - 熟悉引脚所有属性
 - 熟悉逻辑门
 - 熟悉逻辑门所有属性
 - 尝试快捷键：方向键、数字键、ALT+数字
 - 功能测试



- 2) 实验任务 2：5 输入按键编码器设计
 - 输入：5 个不同编号的按键
 - 输出：3 位按键编号值

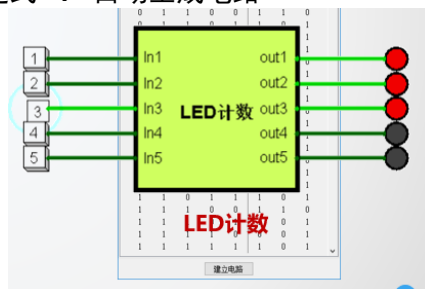
南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

- 设计方法：真值表 → 表达式 → 自动生成电路



3) 实验任务 3：7 段数码管显示驱动

- 输入：4 位二进制
- 输出：7 段显示管 7 个输出控制信号
- 功能：利用 7 段数码管显示 4 位二进制的 16 进制值
- 设计方法：真值表→自动生成电路

3. 实验步骤、实验结果与分析

(1) 实验任务 1：第一个电路 LED 计数电路

按图绘制电路：

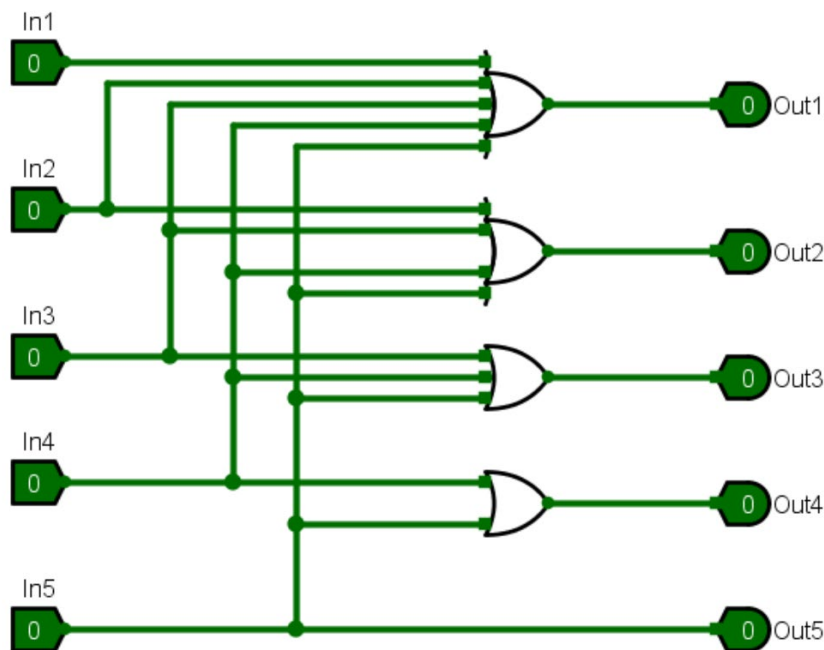


图 1 LED 计数电路

测试电路：

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

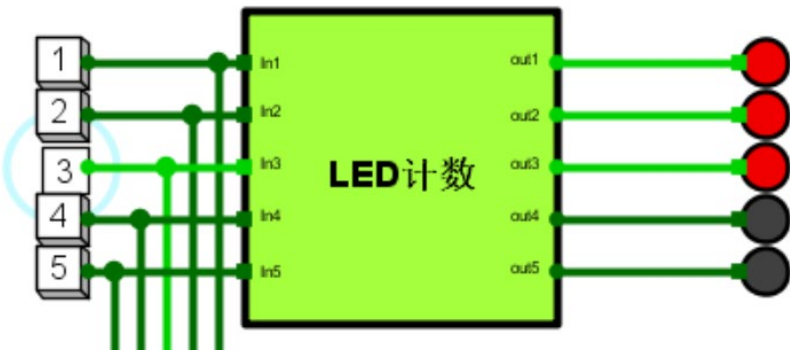


图 2 “LED 计数电路” 测试

(2) 实验任务 2：5 输入按键编码器设计

设计真值表，未填的输入为无关项。

In1	In2	In3	In4	In5	Out1	Out2	Out3
				1	1		1
			1	0			1
		1	0	0	1	1	
	1	0	0	0		1	
1	0	0	0	0	1		

表格 1 “5 输入按键编码器” 真值表

生成电路。

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

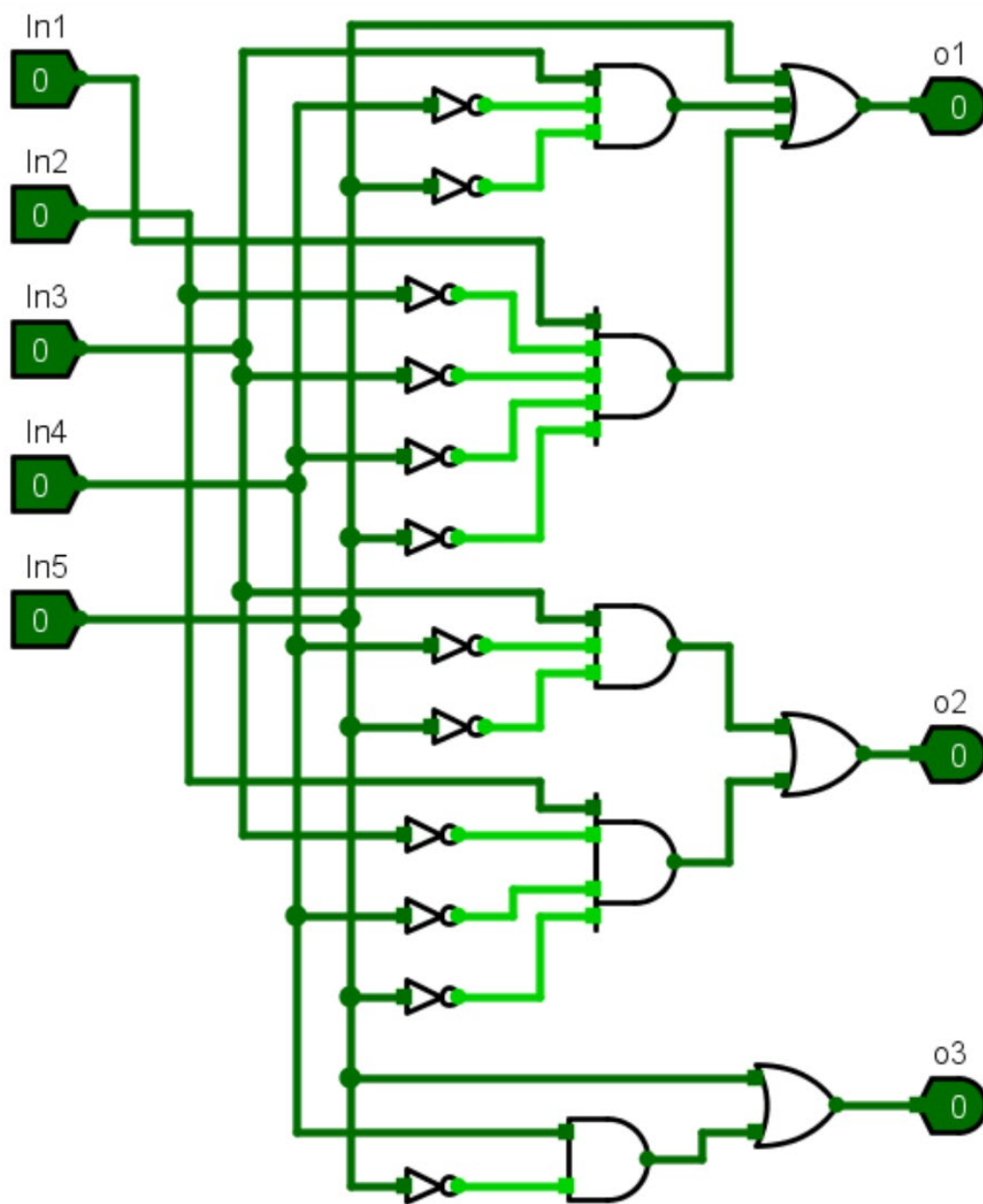


图 3 “5 输入按键编码器” 电路

测试电路。

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

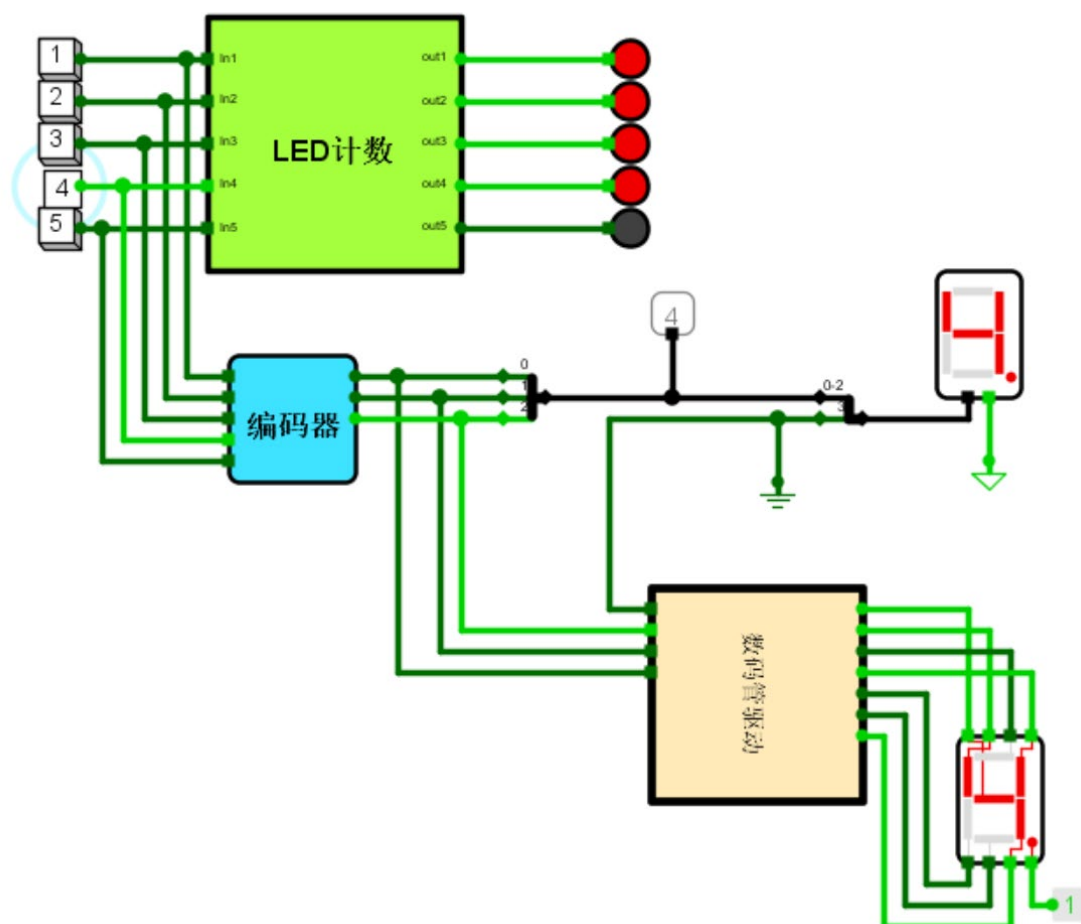


图 4 “5 输入按键编码器” 测试

(3) 实验任务 3: 7 段数码管显示驱动
设计真值表。

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

I1	I2	I3	I4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0

Build Circuit

图 5 “7 段数码管显示驱动” 真值表
生成电路。

南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

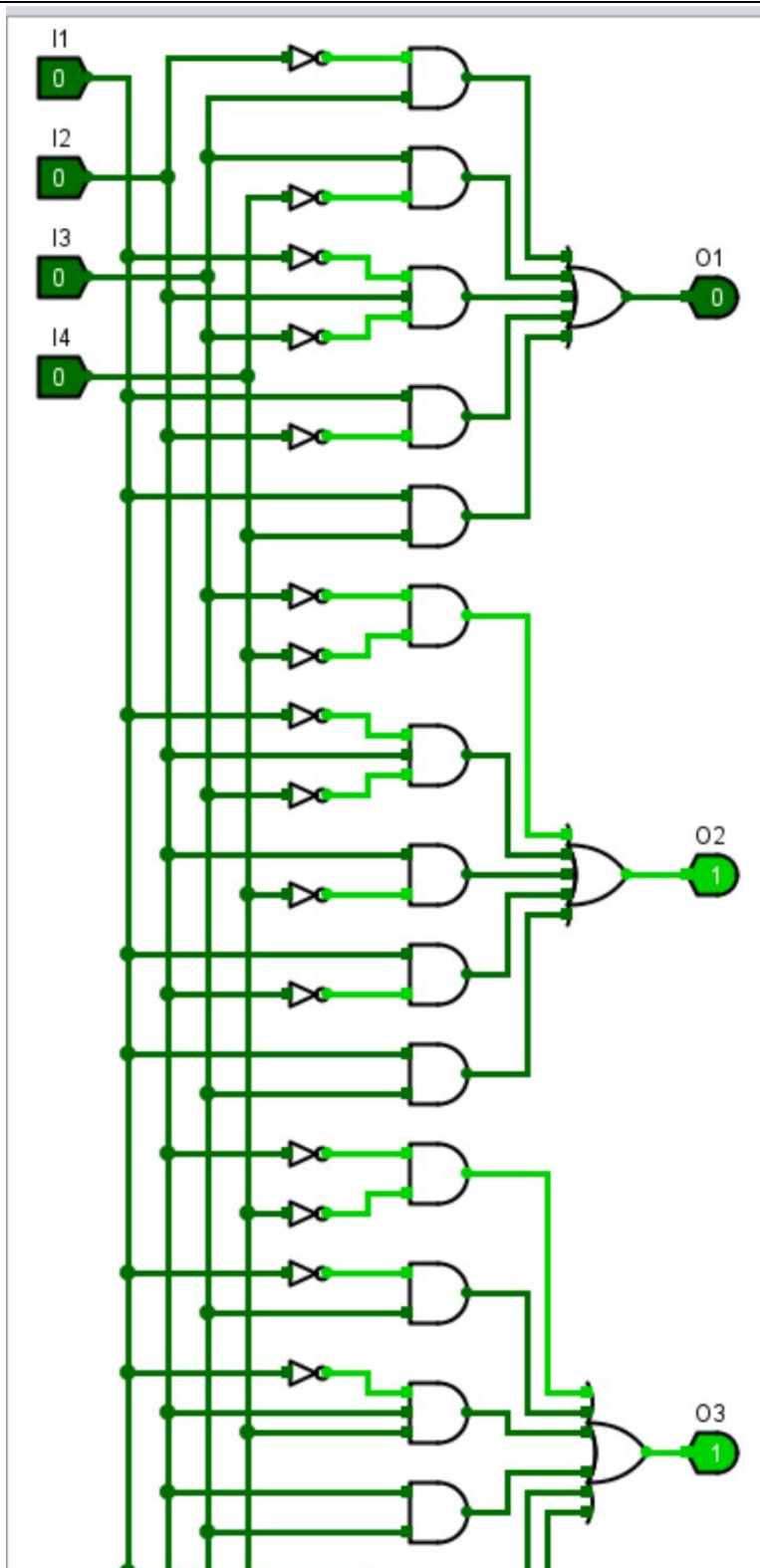


图 6 “7 段数码管显示驱动”部分电路

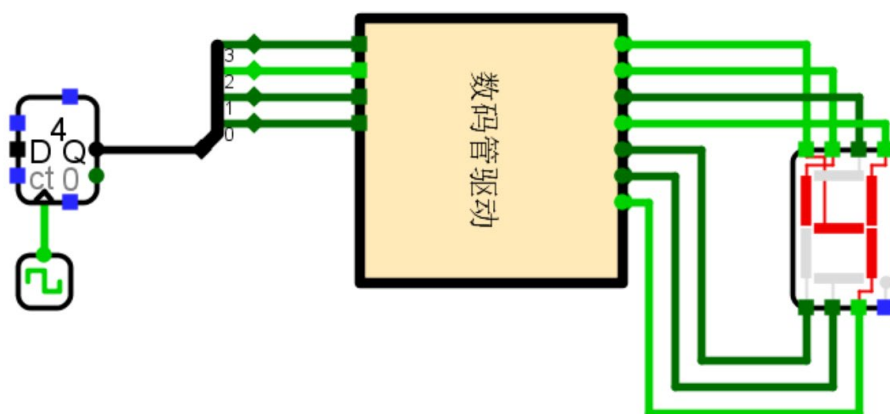
南京信息工程大学 实验（实习）报告

实验(实习)名称 1. Logisim 新手上路实验 日期 2026-04-02 得分 指导教师 高莉莉

学院 计算机学院、软件学院 专业 计算机科学与技术 年级 2024 班次 3

姓名 周可名 学号 202483290198

测试电路。



Ctrl+T驱动时钟单步运行测试

图 7 “7 段数码管显示驱动”测试电路

4. 分析与讨论

(1) logisim 平台中的常用组件有哪些，常用快捷键有哪些，它们的功能分别是什么？

Logisim 的常用组件包括：基础逻辑门（与门、或门、非门、异或门等，实现基本逻辑运算）、输入输出类（Pin 引脚用于信号输入输出，Clock 提供时钟脉冲，Probe 探针显示节点电平，LED、七段数码管用于状态显示）、连线类（Wire 导线传递信号，Splitter 分线器拆分/合并总线）、时序电路（寄存器、触发器用于数据存储）、运算与选择器（加法器、多路选择器、译码器等）；常用快捷键及功能：Ctrl+C/V/Z 分别为复制、粘贴、撤销，Delete 删除选中对象，Ctrl+K 启动/暂停时钟自动运行，Ctrl+T 单步触发时钟，Ctrl+E 启用/禁用仿真，Ctrl+I 单步仿真，F2 编辑标签，Alt+数字设置组件位宽，方向键调整组件朝向。

(2) 简述 Logisim 的设计流程。

Logisim 的设计流程通常为先明确电路功能与需求，再根据实际情况选择设计方式，可依据逻辑功能列出真值表并通过软件自动生成对应电路，或由逻辑表达式直接生成电路，也可通过手动拖拽逻辑门、引脚、导线等基础组件搭建电路，完成初步设计后进行仿真测试与调试，验证逻辑正确性，对于功能独立且可复用的部分进行模块化封装，最后整体优化电路结构、规范连线与布局，形成完整可用的数字逻辑电路。

5. 附录